

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA TOÁN - TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 2 năm 2024

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Outline

1

Biến ngẫu nhiên

2

Phân phối xác suất

3

Phân loại

4

Hàm của một biến ngẫu nhiên

5

Một số tính chất

- Kỳ vọng
- Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên
- Phương sai
- Độ lệch chuẩn, Mode
- Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Outline

1

Biến ngẫu nhiên

2

Phân phối xác suất

3

Phân loại

4

Hàm của một biến ngẫu nhiên

5

Một số tính chất

- Kỳ vọng
- Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên
- Phương sai
- Độ lệch chuẩn, Mode
- Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Biến ngẫu nhiên

Dịnh nghĩa 1

Cho hàm số

$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$

$\omega \longmapsto X(\omega)$

thỏa $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ được gọi là một biến ngẫu nhiên. Trong đó $\mathcal{F}$ là σ -đại số trên Ω .

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Biến ngẫu nhiên

Ví dụ 2

Tung hai đồng xu, gọi X là số mặt ngửa xuất hiện.

(a) Xác định X .

(b) X có phải là biến ngẫu nhiên hay không khi $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$?

(c) Tương tự câu (b) với $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$?

Giải.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Outline

1 Biến ngẫu nhiên

2 Phân phối xác suất

3 Phân loại

4 Hàm của một biến ngẫu nhiên

5 Một số tính chất

- Kỳ vọng
- Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên
- Phương sai
- Độ lệch chuẩn, Mode
- Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Ký hiệu

$$(X \in B) = \{\omega : X(\omega) \in B\} = X^{-1}(B)$$
$$(X \leq a) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\}$$
$$(a \leq X \leq b) = \{\omega \in \Omega : a \leq X(\omega) \leq b\}$$

Định nghĩa 3

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X là một độ đo cảm sinh trên $\mathbb{R}$, được xác định như sau:

$$P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$B \longmapsto P(X^{-1}(B)) = P(X \in B)$$

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Ví dụ 4

Với biến ngẫu nhiên X trong ví dụ 2, hãy so sánh phân phối xác suất của X trên 2 khoảng $[0, 1]$ và $[1, 2]$?

Giải.

Hàm phân phối xác suất

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định nghĩa 5 (Hàm phân phối xác suất)

Cho biến ngẫu nhiên X , hàm thực

$$\begin{aligned} F_X : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ x &\longmapsto P(X \leq x) \end{aligned}$$

được gọi là hàm phân phối xác suất của X .

Hàm phân phối xác suất

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 6 (Tiếp tục ví dụ 2)

Tìm hàm phân phối xác suất của X .

■ $x < 0$:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\omega : X(\omega) \leq x) = P(\emptyset) = 0$$

■ $0 \leq x < 1$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x) = P(\omega \in \Omega : X(\omega) = 0) \\ &= P(\{SS\}) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Hàm phân phối xác suất ...

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

■ $1 \leq x < 2$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P(\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x) \\ &= P(\omega \in \Omega : X(\omega) = 0 \text{ hoặc } X(\omega) = 1) \\ &= P(\omega \in \Omega : X(\omega) = 0) + P(\omega \in \Omega : X(\omega) = 1) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

■ $x \geq 2$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P((X = 0) \cup (X = 1) \cup (X = 2)) \\ &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = 1 \end{aligned}$$

Hàm phân phối xác suất ...

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

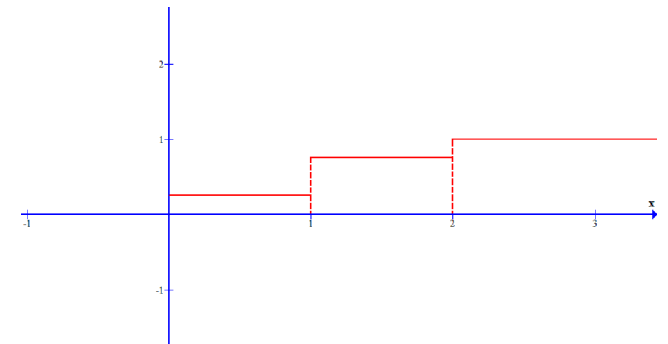
Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị



Hàm phân phối xác suất

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 7

Tìm hàm phân phối xác suất của số nốt xuất hiện khi tung 1 con xúc sắc.

Giải.

Hàm phân phối xác suất

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Mệnh đề 8

Hàm phân phối xác suất F_X của biến ngẫu nhiên X có một số tính chất sau:

- (i) Hàm F_X không giảm
- (ii) F_X liên tục phải. Nghĩa là với x_0 bất kỳ và mọi dãy giảm (x_n) hội tụ về x_0 thì $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = F_X(x_0)$.
- (iii) $F_X(+\infty) \stackrel{\text{đặt}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
 $F_X(-\infty) \stackrel{\text{đặt}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- (iv) $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ với mọi $a < b$.

Chứng minh.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

- (i) Giả sử $x_1 \leq x_2$, ta chứng minh $F(x_1) \leq F(x_2)$. Thật vậy, do $(X \leq x_1) = \{\omega: X(\omega) \leq x_1\} \subset \{\omega: X(\omega) \leq x_2\} = (X \leq x_2)$, nên $F_X(x_1) = P(X \leq x_1) \leq P(X \leq x_2) = F_X(x_2)$.
- (ii) Nếu $\{x_n\}$ là một dãy giảm hội tụ về x_0 thì $\{(X \leq x_n)\}$ là một dãy giảm các biến cố và $\lim_{n \rightarrow \infty} (X \leq x_n) = \cap_{n=1}^{\infty} (X \leq x_n) = (X \leq x_0)$. Do đó, theo tính liên tục của xác suất, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x_n) = P(X \leq x_0)$, nghĩa là $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = F_X(x_0)$. Vậy F_X liên tục phải.

Chứng minh (tt).

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

- (iii) Giả sử $\{x_n\}$ là một dãy tăng đến ∞ . Khi đó, $\{(X \leq x_n)\}$ là một dãy tăng các biến cố và $\lim_{n \rightarrow \infty} (X \leq x_n) = \cup_{n=1}^{\infty} (X \leq x_n) = \Omega$. Do đó, theo tính liên tục của xác suất, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x_n) = P(\Omega) = 1$. Giả sử $\{x_n\}$ là một dãy giảm đến $-\infty$. Khi đó, $\{(X \leq x_n)\}$ là một dãy giảm các biến cố và $\lim_{n \rightarrow \infty} (X \leq x_n) = \cap_{n=1}^{\infty} (X \leq x_n) = \emptyset$. Do đó, theo tính liên tục của xác suất, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x_n) = P(\emptyset) = 0$.
- (iv) Với mọi $a < b$, ta viết biến cố $(X \leq b)$ thành tổng hai biến cố xung khắc nhau, $(X \leq b) = (X \leq a) + (a < X \leq b)$. Do đó, $P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$, tức là, $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Hàm phân phối xác suất

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Mệnh đề 9

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & P(X < x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right) \\ \text{(ii)} \quad & P(X = x) = F(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Chứng minh

(i) Vì $\{X \leq x - \frac{1}{n}\}$ là một dãy tăng các biến cố và $\lim_{n \rightarrow \infty} (X \leq x - \frac{1}{n}) = \cup_{n=1}^{\infty} (X \leq x - \frac{1}{n}) = (X < x)$. Do đó, theo tính liên tục của xác suất,

$$P(X < x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(X \leq x - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & P(X = x) = P(X \leq x) - P(X < x) = \\ & F(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Outline

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

1 Biến ngẫu nhiên

2 Phân phối xác suất

3 Phân loại

4 Hàm của một biến ngẫu nhiên

5 Một số tính chất

- Kỳ vọng
- Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên
- Phương sai
- Độ lệch chuẩn, Mode
- Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định nghĩa 10 (Biến ngẫu nhiên rời rạc)

Biến ngẫu nhiên X được gọi là rời rạc nếu nó chỉ nhận hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị.

Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $(x_i)_{i \in I} \subset \mathbb{R}$

Đặt

$$\begin{aligned} f_X: \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ x &\longmapsto f_X(x) = \begin{cases} P(X = x) & , x \in \{x_i : i \in I\} \\ 0 & , x \notin \{x_i : i \in I\} \end{cases} \end{aligned}$$

Hàm f_X được gọi là hàm xác suất (probability mass function - p.m.f) của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

Phân loại biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Mệnh đề 11

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với hàm xác suất f_X thì:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & f_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i \\ \text{(ii)} \quad & \sum_{i \in I} f_X(x_i) = \sum_{i \in I} p_i = 1 \\ \text{(iii)} \quad & P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq x_i \leq b} f_X(x_i) = \sum_{a \leq x_i \leq b} p_i \end{aligned}$$

Chứng minh.

Dễ dàng có được. ☐

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Ví dụ 12

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân phối xác suất như sau:

X	-2	-1	0	1	2
P	1/8	2/8	2/8	2/8	1/8

(a) Xác định hàm phân phối xác suất F của X .

(b) Tính $P(-1.5 \leq X \leq 1.5)$.

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Giải Ví dụ 12

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Định nghĩa 13 (Biến ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối)

Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên liên tục (hoặc liên tục tuyệt đối - absolutely continuous) nếu tồn tại hàm f_X không âm, xác định trên $\mathbb{R}$ và thỏa
$$P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$
Hàm f_X được gọi là hàm mật độ xác suất (probability density function - p.d.f) của biến ngẫu nhiên liên tục X .

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Lưu ý 14

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ f_X thì:

(i) $P(X = a) = 0$, a là một hằng số.

(ii) $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$

(iii) $F_X(a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$

(iv) Nếu f_X liên tục tại x thì
$$f_X(x) = \frac{d}{dx}(F_X(x)) = F'_X(x)$$

(v) Mọi hàm f không âm và thỏa $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ đều là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X nào đó.

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Chứng minh.

(i) Chọn $B = [a, a]$.

(ii) Áp dụng câu (i) và chọn $B = [a, b]$.

(ii) Chọn $B = (-\infty, a]$.

(iv) Áp dụng (iii) bằng cách lấy đạo hàm của $F_X(x)$.

(v) Ta công nhận mà không chứng minh.

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Ví dụ 15

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} ax(x-2) & , x \in (0, 2) \\ 0 & , x \notin (0, 2) \end{cases}$$

(a) Xác định $f_X(x)$.

(b) Xác định F_X và tính $P(-1.5 \leq X \leq 1.5)$

Phân loại biến ngẫu nhiên

Giải Ví dụ 15

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Giải Ví dụ 15 (tt)

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Ví dụ 16

Hàm phân phối của bnn X được cho bởi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$

(a) Vẽ đồ thị hàm F . (lưu ý vị trí dấu “=”) (b) Tính $P(X < 3)$, $P(X = 1)$, $P(X > 1/2)$, $P(2 < X \leq 4)$.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Giải Ví dụ 16

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phân loại biến ngẫu nhiên

Giải Ví dụ 16 (tt)

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Outline

1

Biến ngẫu nhiên

2

Phân phối xác suất

3

Phân loại

4

Hàm của một biến ngẫu nhiên

5

Một số tính chất

- Kỳ vọng
- Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên
- Phương sai
- Độ lệch chuẩn, Mode
- Trung vị

Hàm của một biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 17 (Tiếp tục Ví dụ 12)

X	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}$	1/8	1/4	1/4	1/4	1/8

Xét $Y = f(X) = X^2$

Y	4	1	0	1	4
$\mathbb{P}$	1/8	1/4	1/4	1/4	1/8

Y	0	1	4
$\mathbb{P}$	1/4	1/2	1/4

Hàm của một biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 18 (Tiếp tục Ví dụ 15)

Cho

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}x(x-2) & x \in (0, 2) \\ 0 & x \notin (0, 2) \end{cases}$$

Hãy tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $Y = X^2$.

Gợi ý

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Hàm phân phối của Y :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$$

- Nếu $y < 0$: $F_Y(y) = 0$ nên $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$.
- Nếu $0 < y < 4$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Gợi ý (tt)

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Do đó,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= [F_Y(y)]' \\ &= [F_X(\sqrt{y})]' - [F_X(-\sqrt{y})]' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} F'_X(\sqrt{y}) - \left(-\frac{1}{2\sqrt{y}}\right) F'_X(-\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [F'_X(\sqrt{y}) + F'_X(-\sqrt{y})] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \left[-\frac{3}{4}\sqrt{y}(\sqrt{y}-2) + 0\right] \\ &= -\frac{3}{8}(\sqrt{y}-2) \end{aligned}$$

Gợi ý (tt)

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

- Nếu $y > 4$ thì $F_Y(y) = 1$ nên $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$.

Vậy

$$f_Y(y) = \begin{cases} -\frac{3}{8}(\sqrt{y} - 2) & \text{nếu } 0 < y < 4 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Hàm của một biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định lí 19

Cho X có hàm phân phối $F_X(x)$, đặt $Y = g(X)$, và $\mathcal{X} = \{x: f_X(x) > 0\}$, $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$.

- Nếu g là một hàm tăng ngặt trên $\mathcal{X}$, thì $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$ với mọi $y \in \mathcal{Y}$
- Nếu g là một hàm giảm ngặt trên $\mathcal{X}$ và X là một biến ngẫu nhiên liên tục, thì $F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$ với mọi $y \in \mathcal{Y}$.

Chứng minh

Hàm của một biến ngẫu nhiên ...

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

(i) Ta có

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \\ &= P(X \leq g^{-1}(y)) \quad (\text{vì } g \text{ là hàm tăng ngặt}) \\ &= F_X(g^{-1}(y)) \quad \text{với mọi } y \in \mathcal{Y} \end{aligned}$$

(ii) Tương tự,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \\ &= P(X \geq g^{-1}(y)) \quad (\text{vì } g \text{ là hàm giảm ngặt}) \\ &= 1 - P(X < g^{-1}(y)) \\ &= 1 - P(X \leq g^{-1}(y)) \quad (\text{vì } X \text{ là biến ngẫu nhiên liên tục}) \\ &= 1 - F_X(g^{-1}(y)) \quad \text{với mọi } y \in \mathcal{Y} \end{aligned}$$

Hàm của một biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định lí 20

Cho X có hàm mật độ xác suất $f_X(x)$ và đặt $Y = g(X)$, với g là một hàm đơn điệu ngặt. Gọi $\mathcal{X} = \{x: f_X(x) > 0\}$ và $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$. Giả sử rằng $f_X(x)$ liên tục trên $\mathcal{X}$ và $g^{-1}(y)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathcal{Y}$. Khi đó hàm mật độ xác suất của Y được xác định bởi

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| & \text{nếu } y \in \mathcal{Y} \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Chứng minh

Từ định lí 19, ta có

Với mọi $y \in \mathcal{Y}$,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \frac{d}{dy} g^{-1}(y) & \text{nếu } g \text{ tăng ngặt} \\ -f_X[g^{-1}(y)] \frac{d}{dy} g^{-1}(y) & \text{nếu } g \text{ giảm ngặt} \end{cases}$$

Bởi vì

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) \geq 0 \quad \text{nếu } g \text{ tăng ngặt,}$$

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) \leq 0 \quad \text{nếu } g \text{ giảm ngặt}$$

$$\text{nên} \quad f_Y(y) = f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Hơn nữa, $P(Y \notin \mathcal{Y}) = P(X \notin \mathcal{X}) = 0$. Do đó, ta có thể đặt

$f_Y(y) = 0$ với mọi $y \notin \mathcal{Y}$.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 21

Làm lại Ví dụ 18.

Gợi ý.

Hàm mật độ xác suất của X ,

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}x(x-2) & x \in (0, 2) \\ 0 & x \notin (0, 2) \end{cases}$$

và

$$g: (0, 2) \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2$$

Ta có,

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

- $\mathcal{X} = (0, 2)$
- $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X}) = (0, 4)$
- f liên tục trên $(0, 2)$
- $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$ có đạo hàm liên tục trên $(0, 4)$

Do đó, theo định lí 20, hàm mật độ xác suất của Y là

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \frac{d}{dy} (g^{-1}(y)) & \text{nếu } y \in (0, 4) \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases} \\ &= \begin{cases} -\frac{3}{4}\sqrt{y}(\sqrt{y}-2) \frac{1}{2\sqrt{y}} & \text{nếu } y \in (0, 4) \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases} \\ &= \begin{cases} -\frac{3}{8}(\sqrt{y}-2) & \text{nếu } y \in (0, 4) \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases} \end{aligned}$$

Hàm của một biến ngẫu nhiên

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Trong nhiều trường hợp, hàm g có thể không tăng ngặt hoặc giảm ngặt; do đó ta không thể áp dụng định lí 20 ở trên được. Tuy nhiên, thông thường g sẽ đơn điệu ngặt trên các khoảng nào đó và trong trường hợp này ta có thể giải quyết được như trong ví dụ sau.

Ví dụ 22 (Phép biến đổi bình phương)

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục. Tìm hàm mật độ xác suất của $Y = X^2$?

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Hàm của một biến ngẫu nhiên ...

Mối quan hệ chuẩn - chi bình phương

Hàm mật độ của Y là
$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(-\sqrt{y})^2/2}\left|-\frac{1}{2\sqrt{y}}\right| + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(-\sqrt{y})^2/2}\left|\frac{1}{2\sqrt{y}}\right|$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y/2}, \quad 0 < y < \infty$$
Biến ngẫu nhiên Y có hàm mật độ như trên được gọi là biến ngẫu nhiên chi bình phương với 1 bậc tự do.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 24

Cho $\lambda > 0$ và hàm f được định nghĩa như sau:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ \frac{\lambda}{2}e^{\lambda x} & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

(i) Chứng tỏ f là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên nào đó.

(ii) Nếu X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ f . Hãy xác định hàm mật độ của $Y = |X|$.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Giải Ví dụ 24

(i)

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Giải Ví dụ 24

(ii)

Giải Ví dụ 24 (ii)	
BIẾN NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
Biến ngẫu nhiên	
Phân phối xác suất	
Phân loại	
Hàm của một biến ngẫu nhiên	
Một số tính chất	
Kỳ vọng	
Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên	
Phương sai	
Độ lệch chuẩn, Mode	
Trung vị	

Outline	
BIẾN NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
Biến ngẫu nhiên	
Phân phối xác suất	
Phân loại	
Hàm của một biến ngẫu nhiên	
Một số tính chất	1 Biến ngẫu nhiên 2 Phân phối xác suất 3 Phân loại 4 Hàm của một biến ngẫu nhiên 5 Một số tính chất - Kỳ vọng - Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên - Phương sai - Độ lệch chuẩn, Mode - Trung vị
Kỳ vọng	
Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên	
Phương sai	
Độ lệch chuẩn, Mode	
Trung vị	

BIẾN
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

Biến ngẫu
nhiên

Phân phối
xác suất

Phân loại

Hàm của
một biến
ngẫu nhiên

Một số tính
chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của
hàm của một
biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn,
Mode

Trung vị

Định nghĩa 25

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

Nếu chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|p_i < \infty$ thì kỳ vọng của X là đại lượng được xác định bởi

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

Nếu chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|p_i = \infty$, ta nói kỳ vọng của X không tồn tại.

Kỳ vọng Trường hợp rời liên tục	
BIẾN NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
Biến ngẫu nhiên	
Phân phối xác suất	
Phân loại	
Hàm của một biến ngẫu nhiên	
Một số tính chất	
Kỳ vọng	
Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên	
Phương sai	
Độ lệch chuẩn, Mode	
Trung vị	

Định nghĩa 26	
Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ f_X . Nếu $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx < \infty$ thì kỳ vọng của X là đại lượng được xác định bởi	
	$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$
Nếu $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx = \infty$, ta nói kỳ vọng của X không tồn tại.	

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 27 (Trung bình phân phối Poisson)

Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Tính $\mathbb{E}(X)$.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 28 (Trung bình phân phối mũ)

Giả sử X có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$, tức là X có hàm mật độ như sau

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \in (0, \infty) \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 29 (Trung bình phân phối Cauchy)

Một ví dụ kinh điển về một biến ngẫu nhiên không có kỳ vọng là *biến ngẫu nhiên Cauchy*, tức là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Giải Ví dụ 29

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Mệnh đề 30

(i) Nếu X là một biến ngẫu nhiên rời rạc nhận một trong các giá trị $\{x_i, i \in I\}$ với xác suất tương ứng p_i , và g là một hàm thực bất kỳ, thì $g(X)$ có kỳ vọng và $\mathbb{E}(g(X)) = \sum_i g(x_i)p_i$ nếu và chỉ nếu

$$\sum_i |g(x_i)|p_i < \infty$$

(ii) Nếu X là một biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ $f_X(x)$, và g là một hàm thực bất kỳ, thì $g(X)$ có kỳ vọng và $\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx$ nếu và chỉ nếu

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|f_X(x)dx < \infty$$

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Ví dụ 31

Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{nếu } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Tính $\mathbb{E}(X^2)$.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Định lí 32

Cho X là một biến ngẫu nhiên và cho a, b và c là các hằng số. Khi đó với các hàm $g_1(x)$ và $g_2(x)$ bất kỳ có các kỳ vọng tồn tại,

(i) $\mathbb{E}(ag_1(X) + bg_2(X) + c) = a\mathbb{E}g_1(X) + b\mathbb{E}g_2(X) + c$

(ii) Nếu $g_1(x) \geq 0$ với mọi x , thì $\mathbb{E}g_1(X) \geq 0$.

(iii) Nếu $g_1(x) \geq g_2(x)$ với mọi x , thì $\mathbb{E}g_1(X) \geq \mathbb{E}g_2(X)$.

(iv) Nếu $a \leq g_1(x) \leq b$ với mọi x , thì $a \leq \mathbb{E}g_1(X) \leq b$.

Chứng minh.

Để dàng có được.

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Phương sai

Định nghĩa 33 (Phương sai)

Cho X là biến ngẫu nhiên với kỳ vọng $\mathbb{E}(X)$. Nếu $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ tồn tại, ta nói đó là phương sai của X và ký hiệu là $\text{Var}(X)$.

Ví dụ 34 (Phương sai phân phối mũ)

Cho X có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$ như trong ví dụ 28. Tính phương sai của X .

Phương sai

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định lý 35

Nếu X là một biến ngẫu nhiên với phương sai hữu hạn, thì với các hằng số a và b bất kỳ,

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var} X$$

Chứng minh.

Từ định nghĩa, ta có

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= \mathbb{E}((aX + b) - \mathbb{E}(aX + b))^2 \\ &= \mathbb{E}(aX - a\mathbb{E}X)^2 \quad (\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}X + b) \\ &= a^2 \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 \\ &= a^2 \text{Var} X \end{aligned}$$

□

Lưu ý 36

Trong tính toán chúng ta hay sử dụng công thức sau

Thật vậy, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$

$$\begin{aligned} \text{Var} X &= \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X^2 - 2X\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2] \\ &= \mathbb{E}X^2 - 2(\mathbb{E}X)^2 + (\mathbb{E}X)^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 \end{aligned}$$

trong đó ta đã sử dụng $\mathbb{E}(X\mathbb{E}X) = (\mathbb{E}X)(\mathbb{E}X) = (\mathbb{E}X)^2$, bởi vì $\mathbb{E}X$ là một hằng số.

Độ lệch chuẩn, Mode

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định nghĩa 37 (Độ lệch chuẩn)

Cho biến ngẫu nhiên X có phương sai $\text{Var}(X)$, độ lệch chuẩn của X là đại lượng $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Định nghĩa 38 (Mode (Giá trị chắc chắn))

Mode của X là giá trị của X mà hàm mật độ xác suất nhận giá trị lớn nhất.

Mode

Từ định nghĩa, nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

$$\begin{array}{c|cccccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline \mathbb{P} & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array}$$

thì

$$\text{Mod}(X) = x_i \Leftrightarrow p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \max\{p_1, p_2, \dots\}$$

còn nếu X có phân phối liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì

$$\text{Mod}(X) = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

Mode

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 39 (? - Trường hợp rời rạc)

Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X có phân phối rời rạc với bảng phân phối xác suất

X	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}$	0,3	0,25	0,18	0,14	0,13

Ví dụ 40 (? - Trường hợp liên tục)

Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Mode

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Lưu ý 41

Xét

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & x \in (0,1) \\ 0 & x \notin (0,1) \end{cases}$$

$Mod(X)$ không tồn tại.

Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Định nghĩa 42 (Trung vị)

Cho biến ngẫu nhiên X bất kỳ, trung vị của X , ký hiệu $Med(X)$, là giá trị m của biến ngẫu nhiên X sao cho

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

ta viết $Med(X) = m$.

Khi X là biến ngẫu nhiên có phân phối liên tục thì trung vị của X , $Med(X)$ chính là điểm chia phân phối xác suất thành hai phần bằng nhau nghĩa là

$$\mathbb{P}(X \geq Med(X)) = \mathbb{P}(X \leq Med(X))$$

Trung vị

BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Biến ngẫu nhiên

Phân phối xác suất

Phân loại

Hàm của một biến ngẫu nhiên

Một số tính chất

Kỳ vọng

Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên

Phương sai

Độ lệch chuẩn, Mode

Trung vị

Ví dụ 43 (Trung vị phân phối rời rạc)

Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	0.1	0.2	0.3	0.4

Tìm $Med(X)$.

Ví dụ 44 (Trung vị phân phối rời rạc cho trường hợp không duy nhất)

Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	0.1	0.4	0.3	0.2

Tìm $Med(X)$.

Trung vị	
BIẾN NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn Biến ngẫu nhiên Phân phối xác suất Phân loại Hàm của một biến ngẫu nhiên Một số tính chất Kỳ vọng Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên Phương sai Độ lệch chuẩn, Mode Trung vị	Ví dụ 45 (Trung vị phân phối liên tục) Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi$f(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$Tìm $Med(X)$.

Trung vị	
BIẾN NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn Biến ngẫu nhiên Phân phối xác suất Phân loại Hàm của một biến ngẫu nhiên Một số tính chất Kỳ vọng Kỳ vọng của hàm của một biến ngẫu nhiên Phương sai Độ lệch chuẩn, Mode Trung vị	Ví dụ 46 Trung vị phân phối liên tục cho trường hợp không duy nhất Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{khi } 2.5 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$Tìm $Med(X)$.